안드로이드 태블릿 APK 빌드 & 백엔드 통신 테스트 가이드

본 문서는 빌드된 APK 파일을 안드로이드 태블릿 기기에 설치하고, 로컬 네트워크(Wi-Fi) 상에서 구동 중인 백엔드(Node.js) 서버와 통신 및 SSH 동기화를 테스트하는 전 과정을 단계별로 상세히 안내합니다.

1. APK 빌드 및 태블릿 설치

- 릴리즈용 APK 빌드: VS Code 터미널에서 아래 명령을 구동해 최적화된 설치용 APK를 빌드합니다.

```
cd d:\DEV\aiCoding\label\client_flutter
flutter build apk --release
```

- 빌드 결과물 경로: 아래 폴더에서 빌드 완료된 파일을 확인할 수 있습니다.

```
client_flutter\build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
```

- 태블릿에 설치: USB 케이블, 구글 드라이브, 혹은 이메일을 사용해 APK 파일을 태블릿으로 보낸 후, 파일 관리자에서 탭하여 설치를 진행합니다. (설치 도중 "출처를 알 수 없는 앱 설치" 경고가 발생 시 허용처리합니다.)

2. 동일 네트워크(Wi-Fi) 연결 설정

- PC와 태블릿은 반드시 동일한 유무선 공유기(같은 Wi-Fi 대역)에 연결되어 있어야 서로 통신할 수 있습니다.
- 태블릿 Wi-Fi 세부정보에서 할당된 IP 대역이 PC와 일치하는지 확인하십시오 (예: PC 192.168.0.x / 태블릿 192.168.0.y).

3. PC 로컬 IP 주소 확인

- PC에서 명령 프롬프트(cmd)를 실행합니다.
- 아래 명령어를 치고 IPv4 주소(예: 192.168.0.15)를 확인 및 기록합니다.

```
ipconfig
```

4. 방화벽 설정 및 포트 예외 처리

• Node.js 백엔드 서버가 사용하는 3000번 포트와 SSH 동기화에 사용하는 22번 포트의 인바운드 연결이 방화벽에 의해 차단되지 않아야 합니다.

• Windows 방화벽 설정에서 Node.js 바이너리 및 SSH Server의 수신을 허용해 주십시오.

5. PC 백엔드 서버 시작

• PC 터미널(서버 프로젝트 루트)에서 백엔드 앱을 시작합니다.

```
npm start
```

6. 태블릿 앱 설정 및 연동 테스트

• 설정 탭(Settings): 앱 실행 후 설정 탭으로 이동해 SSH 동기화 프로파일을 입력합니다.

• 호스트 주소(Host)란에 3단계에서 파악한 PC 로컬 IP(예: 192.168.0.15)를 입력하고, SSH 포트(22) 및 PC 로그인 계정(ID/비밀번호)을 기입한 후 저장합니다.

• 기본값 다운로드 테스트: 관리(Manage) 탭에서 "기본값 복원" 버튼을 클릭해 실시간 HTTP 다운로드 및 진행률 팝업창이 뜨며 통신에 성공하는지 확인합니다.

• 실시간 인쇄 로그 테스트: 인쇄 화면에서 임의의 라벨을 발행한 후, PC 서버의 database.json 내 "print_logs" 항목에 데이터가 즉시 들어오는지 검증합니다.

• 서버 동기화 테스트: 관리 탭의 "서버 동기화" 버튼을 눌러 SFTP 동기화가 정상 완수되는지 확인합니다.